1. Narwhal 컨센서스 시스템 개요

1.1 프로젝트 소개

Narwhal은 DAG(Directed Acyclic Graph) 기반의 멤풀(mempool)과 효율적인 BFT(Byzantine Fault Tolerance) 컨센서스를 구현한 시스템입니다. 이 프로젝트는 Mysten Labs에서 개발되었으며, 현재는 Sui 블록체인의 일부로 통합되어 있습니다.

1.2 핵심 특징

1.2.1 DAG 기반 아키텍처

- **비동기 처리**: 트랜잭션 전파와 컨센서스를 분리하여 처리
- **병렬성**: 여러 노드가 동시에 블록을 생성할 수 있음
- **확장성**: 네트워크 크기에 따른 성능 저하 최소화

1.2.2 이중 구조 설계

- **Primary 노드**: 컨센서스 로직과 인증서(Certificate) 관리
- **Worker 노드**: 트랜잭션 배치(Batch) 처리와 전파

1.2.3 지원하는 컨센서스 프로토콜

- **Tusk**: 원본 Narwhal 논문의 컨센서스 알고리즘
- **Bullshark**: 부분 동기 환경을 위한 개선된 알고리즘

1.3 시스템 구성 요소

1.3.1 주요 모듈

```
narwhal/
├── consensus/ # 컨센서스 프로토콜 구현
├── primary/ # Primary 노드 로직
├── worker/ # Worker 노드 로직
├── dag/ # DAG 데이터 구조
├── types/ # 공통 타입 정의
├── crypto/ # 암호화 기능
├── network/ # 네트워크 통신
├── storage/ # 영구 저장소
└── config/ # 설정 관리
```

1.3.2 핵심 데이터 구조

- **Certificate**: 검증된 헤더와 서명들의 집합
- **Header**: 배치 다이제스트와 부모 인증서 참조
- **Batch**: 트랜잭션들의 모음
- **DAG**: 인증서들 간의 의존성 그래프

1.4 성능 특성

1.4.1 벤치마크 결과 (4노드 로컬 테스트)

- **컨센서스 TPS**: 46,478 tx/s

- **컨센서스 지연시간**: 464ms
- **End-to-end TPS**: 46,149 tx/s
- **End-to-end 지연시간**: 557ms

1.4.2 설정 파라미터

- **배치 크기**: 500,000 B
- **헤더 크기**: 1,000 B
- **최대 배치 지연**: 100ms
- **최대 헤더 지연**: 100ms
- **GC 깊이**: 50 라운드

1.5 보안 모델

1.5.1 비잔틴 장애 허용

- **f+1 안전성**: f개의 비잔틴 노드까지 안전성 보장
- **2f+1 활성**: 2f+1개의 정직한 노드로 진행 가능
- **암호화 서명**: fastcrypto 라이브러리 사용

1.5.2 네트워크 가정

- **부분 동기**: 최종적으로 메시지 전달 보장
- **인증된 채널**: 노드 간 안전한 통신
- **공개키 인프라**: 노드 신원 검증

1.6 사용 사례

1.6.1 블록체인 플랫폼

- Sui 블록체인의 컨센서스 엔진
- 높은 처리량이 필요한 DApp 지원

1.6.2 분산 시스템

- 상태 머신 복제
- 분산 데이터베이스 일관성
- 멀티파티 계산

이 문서는 Narwhal 컨센서스 시스템의 전반적인 개요를 제공합니다. 다음 문서들에서는 각 구성 요소의 상세한 구현과 동작 원리를 살펴보겠습니다.